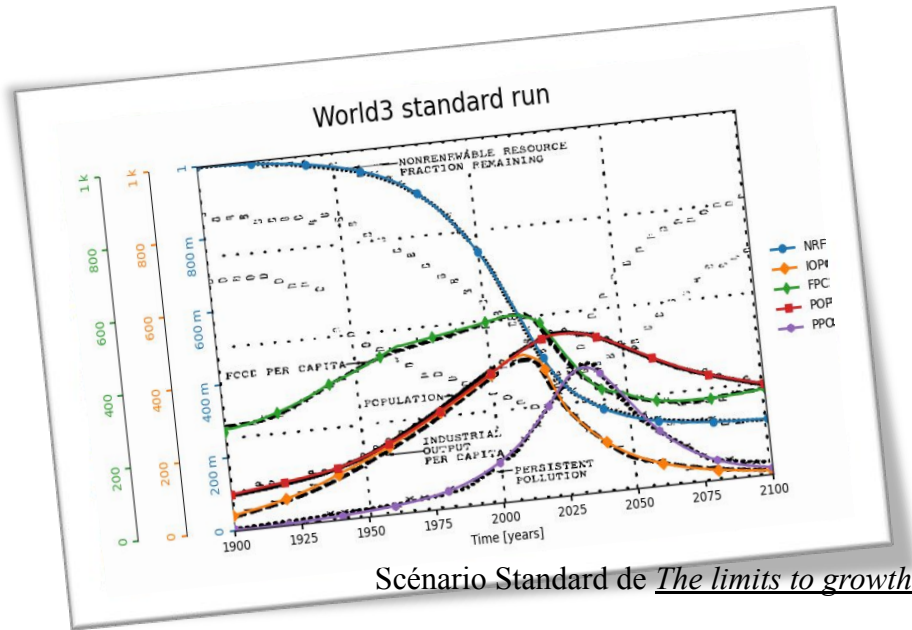


PSE - Sujet 35



Scénario Standard de The limits to growth

Etude et modélisation de
notre système sociétal
basé sur les travaux
présentés dans The limits
to growth

Clément LEFEBURE
Raphaël THIVENT
Jahnis SCHETRIT
Luane FOUILHÉ
Léo BURNEL

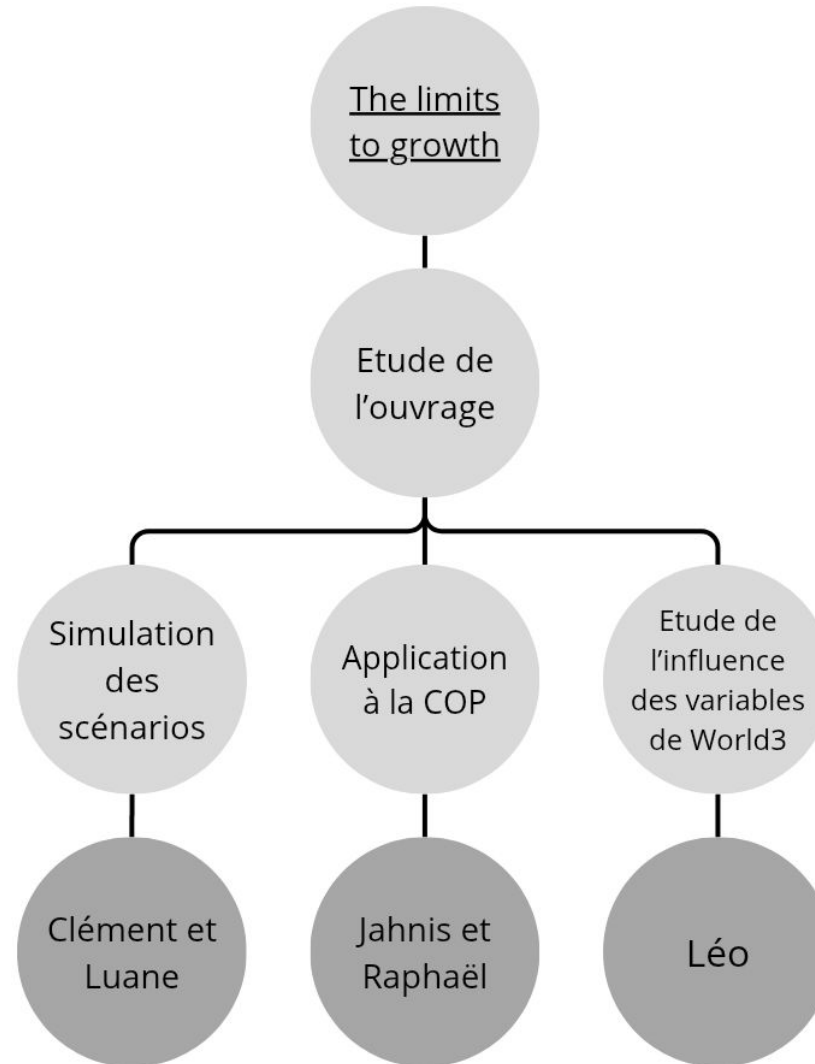
Objectifs

- Comprendre les grands principes de l'ouvrage The limits to growth
- Simuler les scénarios proposés par les auteurs et les analyser
- Appliquer ce modèle à un cas concret: La COP

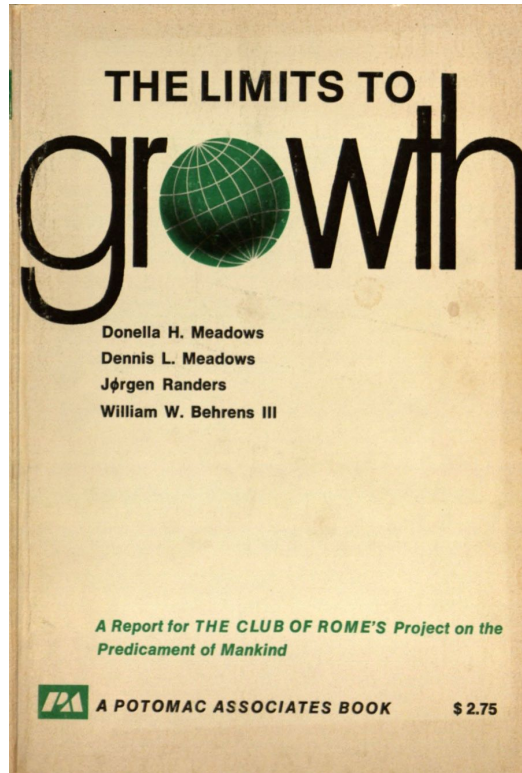


COP29
Baku
Azerbaijan

Méthodologie / Organisation du travail



Sommaire



Comment la population mondiale et l'économie matérielle, toutes deux en plein essor, peuvent-elles interagir avec la capacité de charge limitée de la planète et s'y adapter durant les décennies à venir ?

- Qu'est ce qu'est The limits to growth ?
- La simulation des scénarios proposés
- Application à la COP
- Quelles perspectives pour l'avenir ?

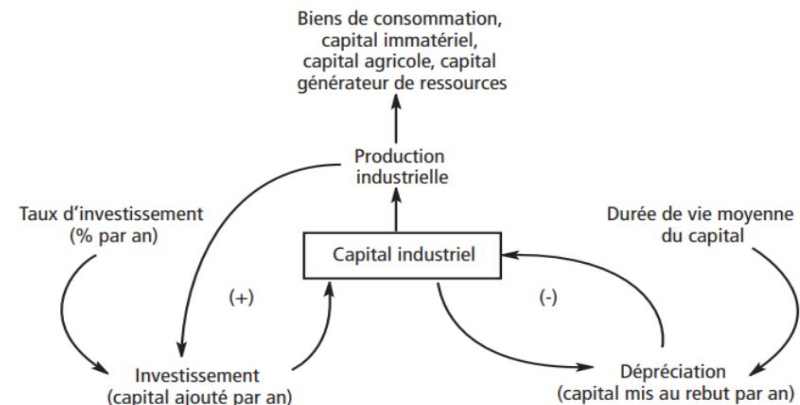
Couverture du livre The limits to growth

Source : Club de Rome, 1972

The limits to growth

Le livre The limits to growth

- Notre système fonctionne comme une boucle de rétroaction
- Concept de limite planétaire
- Repenser notre empreinte écologique
- Seul exutoire possible:
Changement volontaire du système



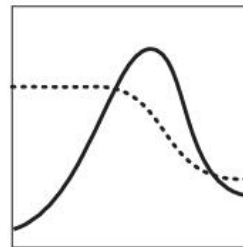
Exemple de boucle de rétroaction

Source : *Les limites à la croissance (dans un monde fini)*, 2013

The limits to growth

World3

- Modèle informatique simulant l'évolution de notre société mondiale
- Repose sur l'évolution de variables clés:
 - Population
 - Pollution
 - Ressources
 - Capital
 - Agriculture



d – Il y a dépassement et effondrement lorsque
Les signaux ou les réponses arrivent avec un temps de retard, et les limites peuvent s'éroder (et sont irréversiblement dégradées lorsqu'elles sont dépassées).

- Utilise des boucles de rétroaction
- Notion d'effondrement
- Ne prédit pas l'avenir

Mode d'approche d'une population vis-à-vis de sa capacité de charge

*Source : Les limites à la croissance (dans un monde fini),
2013*

→ Notre système
sociétal peut être
modélisé!

Scénarios

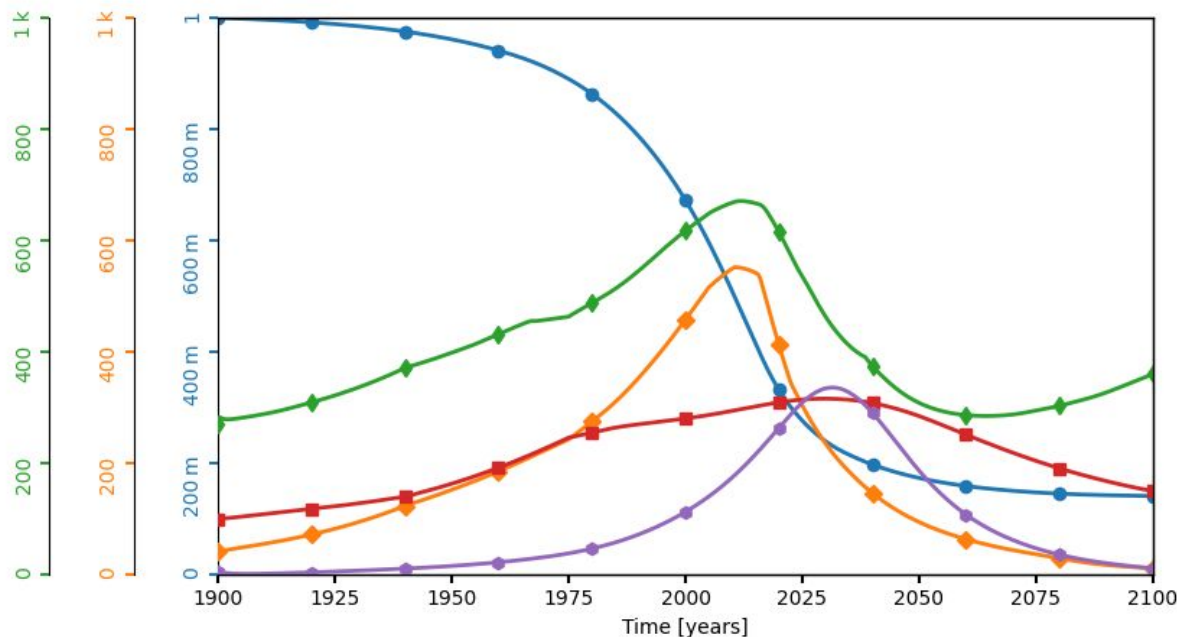
Scénario : Simulation du futur de notre société, réalisé grâce à PyWorld 3 avec plusieurs hypothèses.

Explorer les conséquences des choix humains

Alerter et sensibiliser

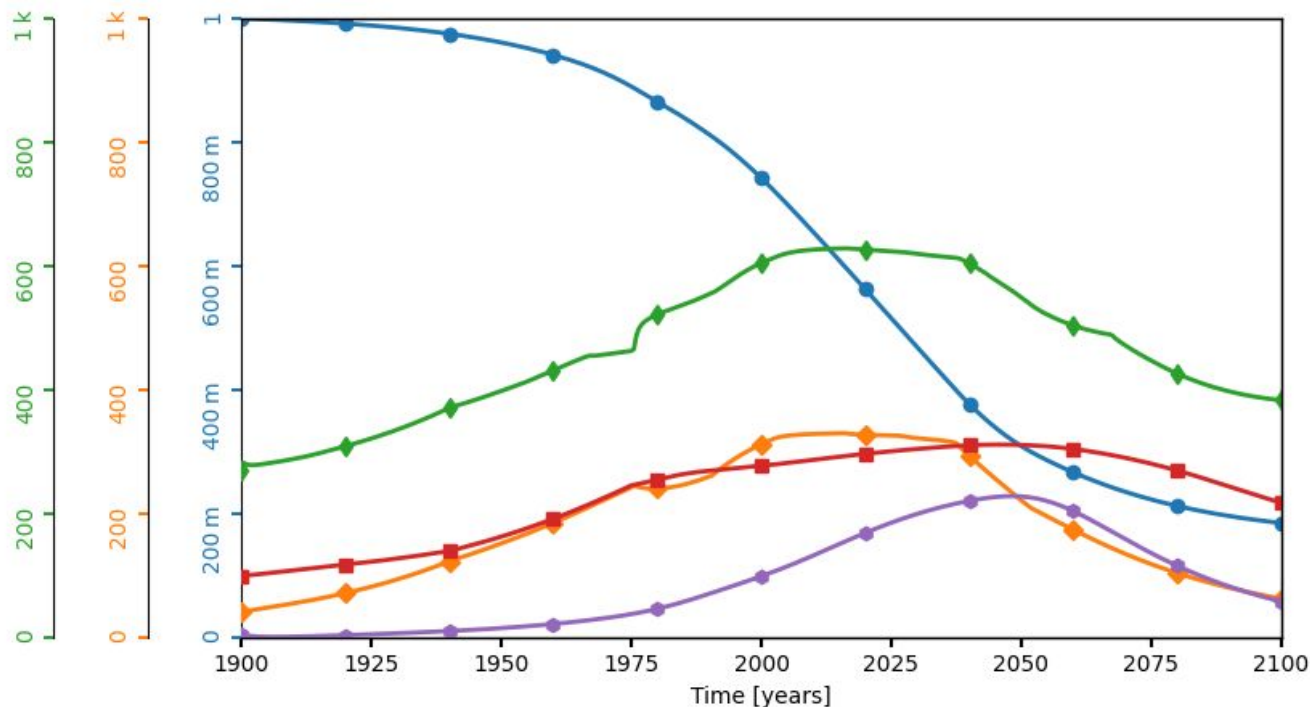
World3 standard run

- Ressources non-renouvelables
- ◆ Nourriture
- ◆ Capital industriel
- Population
- ◆ Pollution



Scénario 8

Scénario 8 : Population vivant sans excès



Hypothèses :

- Doublement des ressources non renouvelables initiales
- 2 enfants maximum par famille
- Une population qui vit sans excès

→ Effondrement

Décisions retenues :

- Émissions nettes zéros d'ici 2075
- Baisser de 25% les émissions des systèmes agro-alimentaires en 2030
- Garder dans le sol 60% du pétrole et gaz et 90% du charbon avant 2050
- Réduire la production de pétrole et de gaz de 3% par an
- Augmenter le capital des services
- Améliorer la productivité agricole durable
- Limiter l'expansion agricole pour préserver les écosystèmes



COP26

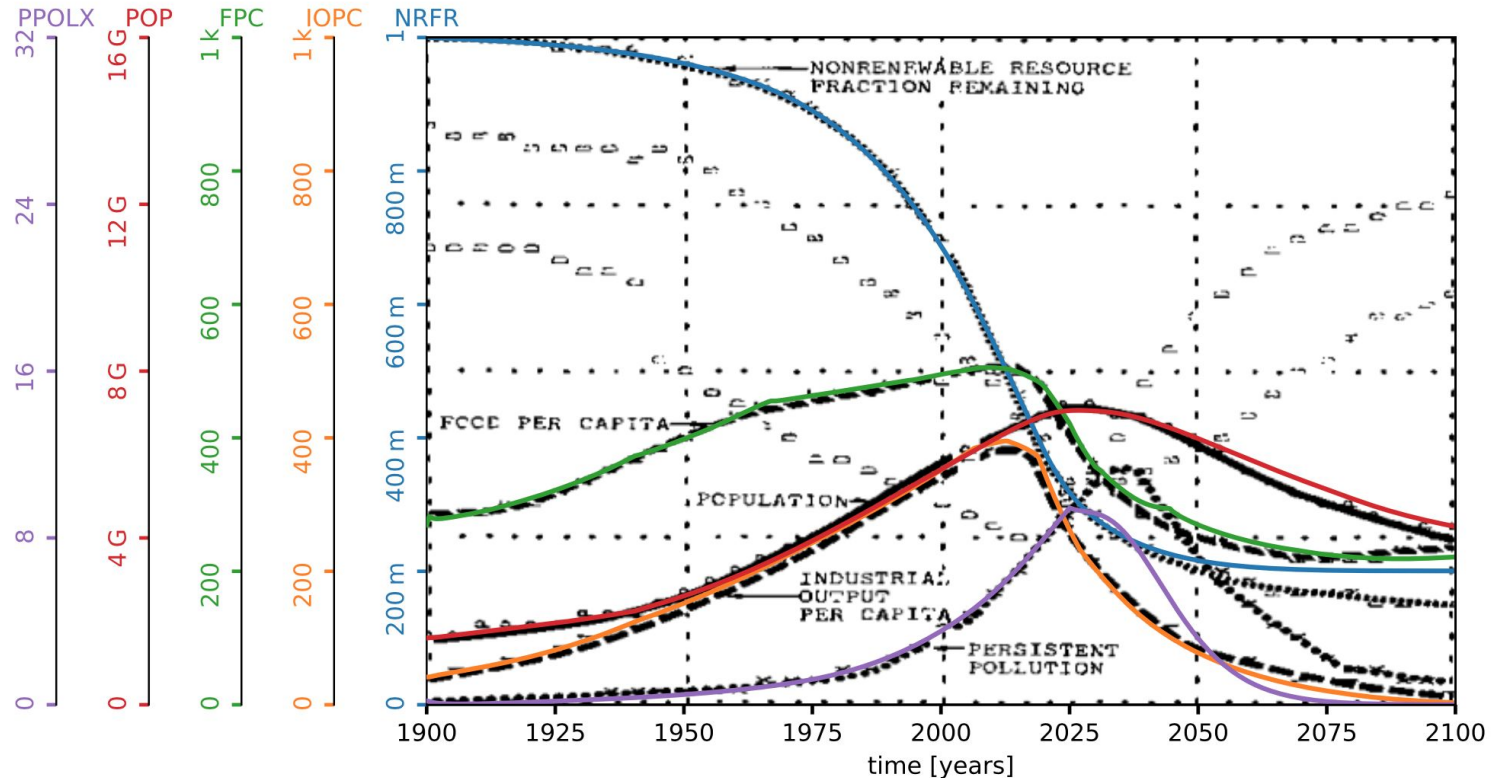


COP29
Baku
Azerbaijan

COP27
SHARM EL-SHEIKH
EGYPT 2022

La COP, application d'une politique en 2025

Run COP 2025: Modification of World3 to meet COP goals



- consommation de ressources non renouvelables ralentie
- faible diminution de la population

- nette diminution de la pollution



Et 25 ans plus tôt ?

Conclusions et perspectives

Conclusion sur le travail réalisé

- Appropriation des concepts et outils liés à World3 et au livre *The limits to growth*
- Validation du modèle à travers le scénario COP
- Analyse des dynamiques globales

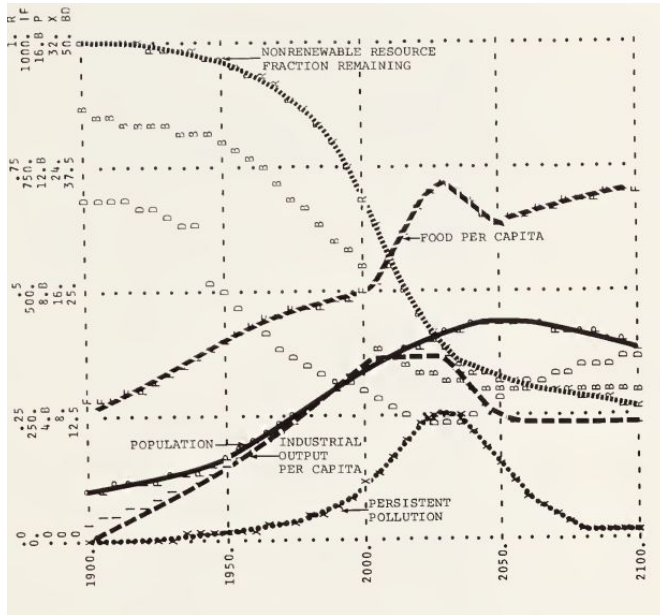
Conclusions sur l'apport personnel de cet E.C. projet

- Importance des décisions prises aujourd'hui et d'agir tôt pour éviter un effondrement du système mondial

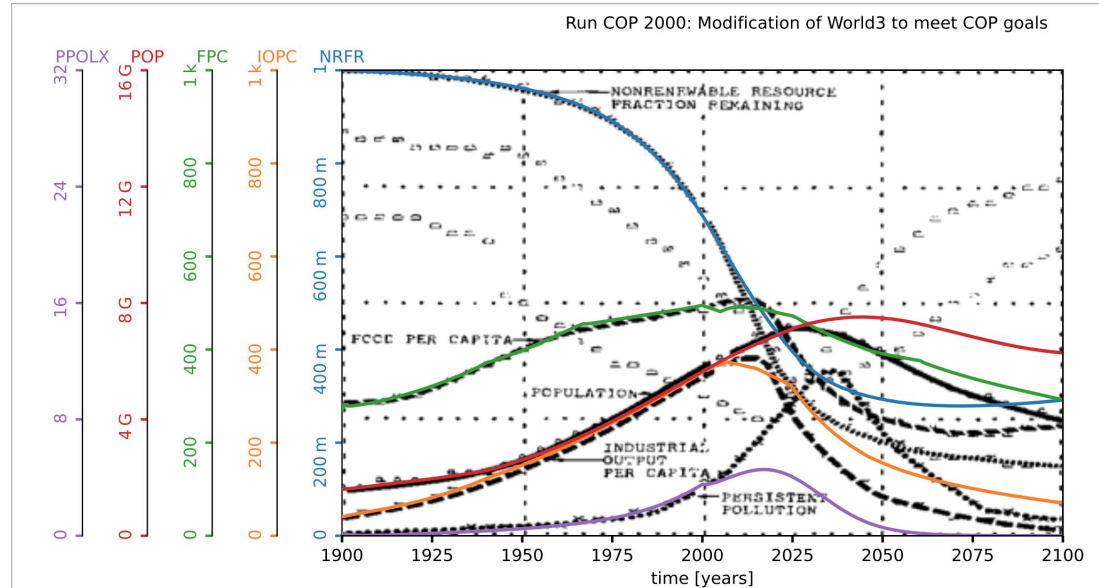
Perspective pour la suite de ce projet

- Remédier aux limites du modèle
- Implémenter un nouveau scénario prenant en compte des changements structurels

Documents Supplémentaires



Courbe du scénario 10 issu du livre Dynamics of growth in a finite world



Courbe du scénario COP 25 ans plus tôt, application des politiques en 2000